

Транспортировка

«Окно в будущее»: новая авиационная модель прогнозирует риски на взлетно-посадочной полосе за несколько минут до их возникновения

Новая модель ZEE от Archer предсказывает движение воздушных судов до того, как оно произойдет, что дает диспетчерам больше времени на реагирование.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Компания Joby открывает в Техасе хаб площадью 45 000 квадратных футов в преддверии запланированных полетов воздушного такси eVTOL

Автор **Аамир Холлам**

5 августа 2026 года, 17:41 по восточному стандартному времени



Самолеты на взлетно-посадочной полосе в ожидании взлета и модель аэропорта ZEE от Archer's для прогнозирования траектории.

Archer Aviation и
Getty Images

Растущий объем авиаперевозок создает дополнительную нагрузку на пилотов и авиадиспетчеров, особенно во время наземных операций в аэропортах, когда самолеты скапливаются на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках. Эксперты по безопасности уже давно считают эти моменты одними из самых сложных в коммерческой авиации, поэтому разрабатываются инструменты, способные выявлять потенциальные конфликты до их возникновения.

В Archer Aviation считают, что искусственный интеллект может стать частью такого решения. Компания представила ZEE — базовую модель для авиации, предназначенную для прогнозирования движения воздушных судов на территории аэропорта на несколько минут вперед. В Archer говорят, что система может помочь диспетчерам и экипажам воздушных судов раньше обнаруживать возникающие конфликтные ситуации, давая им больше времени на принятие взвешенных решений до того, как возникнут риски для безопасности.

00:00

00:00

00:24

Более точные прогнозы для аэропортов

Диспетчеры Национальной системы воздушного пространства США ежедневно координируют более 44 000 полетов. Несмотря на то, что

большая часть усилий по модернизации отрасли направлена на управление перегруженным воздушным пространством, работа взлетно-посадочных полос по-прежнему вызывает опасения с точки зрения безопасности.

По словам Арчера, на происшествия, связанные с взлетно-посадочными полосами, приходится от 30% до 40% авиационных катастроф во всем мире. Компания утверждает, что повышение осведомленности о ситуации на территории аэропорта может значительно повысить безопасность полетов в условиях их растущей интенсивности.

В отличие от традиционных систем слежения, которые в основном показывают, где находится воздушное судно в данный момент, ZEE пытается спрогнозировать, куда оно, скорее всего, направится дальше. Модель обрабатывает информацию из нескольких источников и генерирует прогнозы на несколько минут вперед, создавая, по словам Арчера, дополнительный уровень ситуационной осведомленности для операторов.

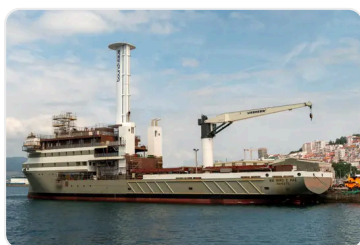
Марио Сруджи, вице-президент Archer по продуктам на основе искусственного интеллекта, [заявил](#), что эта технология — «окно в будущее». По его словам, модель преобразует необработанные операционные данные в прогностический контекст, который может выявлять необычные перемещения воздушных судов. Она также может выявлять потенциальные конфликты при пересечении воздушных трасс до того, как они станут непосредственной угрозой безопасности.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТРАНСПОРТЕ

[Посмотреть Все](#)



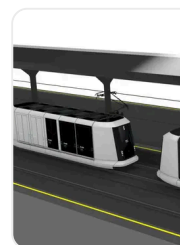
Инновация



Инновации



Transportation



Transportation

Новый Водородный
Двигатель
Обеспечивает...

«В 7 Раз Больше» Тяги:
72-Футовый Парус
Приводит В Движени...

Joby Establishes 45,000-Sq-
Foot Texas Hub Ahead Of
Planned EVTOL Air Taxi Flights

Mobility Pods Set To
Replace Roads, Railways
With Passenger

Modeling multiple outcomes

Predicting aircraft movement on the ground presents a unique challenge because pilots can choose different [taxi](#) routes depending on traffic, controller instructions, and airport conditions. A single projected path often fails to capture those changing decisions.

To address that problem, Archer built ZEE using a generative AI approach called conditional flow matching. The framework models multiple realistic future trajectories instead of locking onto one expected route, allowing the system to account for several possible aircraft movements at the same time.

The company paired that capability with a vision transformer trained on high-resolution satellite imagery. The model recognizes physical airport features, including runways, taxiways and aprons, and uses those visual cues to improve its spatial understanding during prediction.

Expanding real-world testing

Archer has already begun evaluating ZEE at Hawthorne Airport in California, which the company took control of late last year. Engineers have compared the model's forecasts with real [aircraft](#) tracking data, and Archer said the early results have been encouraging enough to support broader testing.

The next phase will involve working with government agencies to build the evidence needed before introducing the technology into operational aviation environments. [Archer](#) says the goal is not to replace pilots or air traffic controllers, but to provide an AI-powered predictive safety layer that supports faster decision-making.

As airports become busier and advanced aircraft enter service, the company believes predictive systems such as ZEE could help aviation authorities improve ground operations without changing the central role of human oversight.

RECOMMENDED ARTICLES



Get the latest in engineering, tech, space & science - delivered daily to your inbox.

Sign up for free

By subscribing, you agree to our [Terms of Use](#) and [Policies](#)

You may unsubscribe at any time.

 0 COMMENT >

Subscribe to Today!

Access to exclusive content, expert insights and a deeper dive into engineering and tech. No ads, no limits.

Explore Now!

By **Aamir Kholam**

Aamir is a seasoned tech journalist with experience at Exhibit Magazine, Republic World, and PR Newswire. With a deep love for all things tech and science, he has spent years decoding the latest innovations and exploring how they shape industries, lifestyles, and the future of humanity.

TRENDING

LATEST

1

Scientists watch electrons assemble and reassemble to help decode complex quantum phenomena



2

Lockheed Martin wins \$53.86B contract to boost America's Arsenal of Freedom



- 3

China's missiles that can damage aircraft carriers could pose threat to US in Taiwan conflict

→
- 4

Joby establishes 45,000-sq-foot Texas hub ahead of planned eVTOL air taxi flights

→
- 5

New energy platform assists data centers run off-grid and capture 90% of carbon

→

ADVERTISEMENT

FEATURED STORIES

Follow Us On

Energy

Science

Military

Health

Transportation

Space

Innovation

Culture

News

Videos

Newsletters

IE Academy

IE Awards

About Us

Advertise

Contact Us

Subscription

[Podcasts](#)

[Photo Stories](#)

[Webinars](#)

[Engineers Directory](#)

[IE+ Premium](#)

[Columns](#)

[Case Studies](#)

[Research](#)

[Interviews](#)

[Policies](#)

[Site Map](#)



[Privacy Policy](#) | [AI and Ethics](#) | [Editorial Policy](#) | [Terms of Services](#)

[Do Not Sell My Personal Information](#) | [Privacy Manager](#)

© Copyright 2025 | IE Media, Inc. | All Rights Reserved